Echo Analyse de croissance

Growth Modeling and Data Driven Strategy Groupe 6 Novembre 2026

Décision proposée

Nous recommandons de conserver les notifications normales et de ne pas généraliser la version agressive. Le test montre davantage d'ouvertures, mais moins d'écoute cumulée et moins de retours tardifs. Il ne démontre pas de gain de revenu publicitaire. Un nouveau test peut évaluer une fréquence plafonnée et un réglage par l'utilisateur.

Echo est une application fictive de podcasts financée par la publicité, avec un CPM d'environ 9 € pour mille impressions [1]. Les fichiers couvrent janvier 2025 à juin 2026. Le data pack décrit une assignation aléatoire des nouveaux inscrits du 15 janvier au 15 mars 2026. Nous comparons 1 366 personnes en contrôle et 1 343 en notifications agressives, en gardant tous les assignés, même devenus inactifs.

Les résultats du test

Le suivi principal porte sur douze semaines complètes après la semaine d'inscription, S1-S12. Cette fin de suivi se situe entre le 12 avril et le 7 juin selon l'inscription. La période d'assignation n'est donc pas la période totale de suivi. Les groupes sont proches en plateforme et canal ; les écarts d'âge restent visibles dans le notebook [3].

Mesure sur le suivi	Contrôle	Agressif	Lecture
Écoute connue par assigné	680,20 min	644,51 min	-5,25 %
Sessions par assigné	29,07	31,60	+8,71 %
Revenu publicitaire par assigné	0,865 €	0,876 €	Gain incertain
Retour S4	78,70 %	78,03 %	Écart incertain
Retour S8	62,23 %	52,05 %	-10,18 points
Retour S12	51,32 %	39,61 %	-11,71 points

L'écart principal est de -35,69 minutes par personne, avec un intervalle à 95 % de -62,83 à -9,61 minutes. L'estimation des vingt durées manquantes et l'exclusion temporaire des vingt personnes concernées donnent la même lecture. Les CSV nettoyés restent inchangés. Les intervalles reposent sur 5 000 rééchantillonnages d'utilisateurs ; les mesures secondaires ne sont pas corrigées pour comparaisons multiples.

Le chiffre annoncé de +30 % est plausible : une reconstruction du 15 janvier au 15 mars donne +31,5 % de sessions totales. Elle suppose une activité postérieure à l'inscription pour la première semaine partielle. Ce n'est pas la preuve du calcul de l'équipe Growth. Une hausse d'ouvertures pendant le recrutement ne suffit pas à établir un bénéfice durable.

Diagnostic et qualité des données

L'activité hebdomadaire signifie au moins une session. L'activation retenue est une écoute d'au moins vingt minutes pendant S0, la semaine d'inscription. C'est une convention de premier usage, pas une condition de retour S4. Dix minutes classent presque tout le monde comme activé ; ajouter deux sessions apporte peu. S0 peut être partielle et la durée par épisode n'est pas disponible.

Sur 19 230 inscrits au suivi S4 complet, 15 148 ont une activité en S4, soit 78,8 %. Chaque personne compte une fois. Le funnel avant inscription n'est pas observable. La boucle suivi d'émission, notification, écoute et retour reste un mécanisme plausible, sans mesure directe de parrainage.

Canaux et valeur publicitaire

Canal	Retour S4 ajusté	Revenu 12 semaines	Revenu 52 semaines	CAC
Paid social	71,4 %	0,843 €	1,615 €	2,608 €
Organic store	83,3 %	0,991 €	2,554 €	Inconnu
Podcast cross-promo	86,2 %	1,036 €	2,946 €	Inconnu

Le retour S4 est standardisé sur les mois d'inscription et plateformes. Cela réduit les différences de composition, sans démontrer un effet causal du canal. Les revenus à horizon fixe portent sur les mêmes inscrits de janvier à juin 2025, inactifs compris. Ils approchent une valeur à horizon observé, pas une LTV à vie ni une marge. Pour paid, le revenu moyen à 52 semaines ne couvre pas le CAC. Les coûts des autres canaux sont inconnus, pas nuls.

Journal de nettoyage

Les règles sont appliquées dans l'ordre ci-dessous ; les lignes affectées ne s'additionnent pas en personnes distinctes. Les fichiers bruts sont conservés. Le journal détaillé reste dans docs/cleaning_log.csv.

Problème	Lignes	Traitement
Copies exactes utilisateurs	124	Retrait des copies
Copies exactes activité	1 663	Retrait des copies
Dates d'inscription avec /	311	Lecture jour/mois/année
Libellés des variantes push	211	Harmonisation des variantes
Âges absents	657	Conservation avec âge inconnu
Durées négatives	95	Durée manquante, ligne conservée
Durées supérieures à 10 080 min	100	Durée manquante, ligne conservée
Durées égales à 10 080 min	105	Durée suspecte marquée et écartée
Dépense paid de mai 2025	1	1 115 € estimés entre avril et juin

Après nettoyage : 20 785 utilisateurs, 332 736 lignes d'activité et 18 lignes de dépenses. Aucun compte n'est supprimé sans indicateur fiable. Une absence d'activité ne prouve pas une désinstallation.

Modèle et scénarios

Le modèle additionne les cohortes hebdomadaires. Pour chaque canal, les actifs suivants sont les anciens actifs multipliés par un taux de maintien, auxquels s'ajoutent les nouveaux inscrits. Paid utilise budget/CAC ; organic et podcast prolongent leurs inscriptions historiques. Leurs coûts ne sont pas inventés. L'écoute et les impressions viennent des consommations moyennes historiques, avec distinction des nouveaux inscrits et des autres actifs.

Choix du modèle et backtest

Sur une validation interne du 28 avril au 29 juin, l'erreur d'écoute vaut 1,57 % avec un maintien par canal contre 2,54 % avec le découpage d'ancienneté testé. Nous retenons le modèle simple, puis fixons sa structure avant le test final.

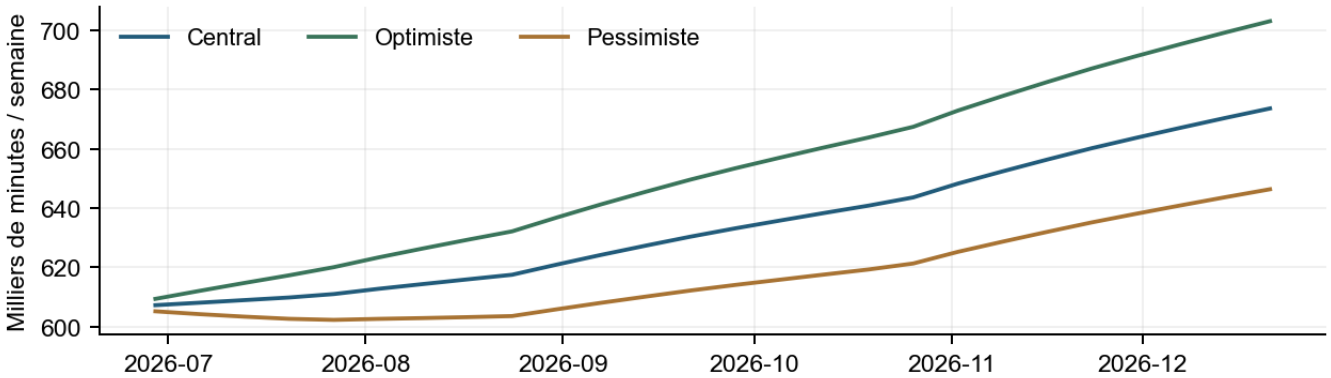
Second semestre 2025	Erreur du modèle	Erreur tendance linéaire
Actifs	3,99 %	14,26 %
Écoute	3,85 %	14,27 %
Revenu publicitaire	3,87 %	14,22 %

L'erreur est la somme des écarts absolus divisée par le total réel sur les 26 semaines. Les paramètres s'arrêtent au 29 juin ; les budgets réalisés sont des entrées connues, sans utiliser les inscriptions ou l'activité du test pour régler le modèle. Le biais d'écoute est de -3,58 %. En dernière semaine, 4 844 actifs sont prévus contre 5 229 observés.

Projection conditionnelle sur vingt six semaines

Du 29 juin au 27 décembre 2026, les scénarios partent des 7 468 actifs observés et conservent les paramètres validés sur 2025. Tous supposent des notifications normales et 1 630 € de budget paid mensuel. Optimiste : CAC et taux de départ -5 %. Pessimiste : +5 %. Les autres paramètres restent identiques. Ces cas n'ont pas de probabilité assignée.

Scénario	Écoute cumulée millions de minutes	Actifs finaux	Revenu publicitaire
Central	16,49	8 294	20 982 €
Optimiste	16,97	8 658	21 587 €
Pessimiste	16,05	7 957	20 412 €



Le budget paid total vaut environ 9 678 € sur ces 26 semaines. Les autres coûts ne sont pas disponibles : le revenu moins ce budget n'est pas un bénéfice net. Un effet paid sur organic/podcast est possible mais non identifié ; aucun supplément n'est chiffré comme mesuré.

Prochain test et limites

Plan A B proposé

Nous proposons un test chez les nouveaux inscrits ayant autorisé les notifications avant l'assignation. Le contrôle conserve le fonctionnement normal. La variante limite les envois à trois par semaine, utilise des messages neutres et laisse l'utilisateur régler sa fréquence. Une assignation aléatoire au niveau utilisateur évite de traiter différemment les sessions d'une même personne.

Chaque participant est suivi pendant 84 jours à partir de l'assignation. La mesure principale est le cumul de minutes écoutées par personne assignée, y compris celles devenues inactives. Une instrumentation journalière doit enregistrer les écoutes et les erreurs de mesure. Les données manquantes ne seront pas automatiquement remplacées par zéro. Les paramètres de suivi et leur traitement seront fixés avant le lancement.

L'effet utilisé pour dimensionner l'écoute est +5 %, sans promettre ce résultat. Le garde-fou de rétention fixe une dégradation maximale de deux points en fin de suivi. Le plan utilise une puissance de 80 % et un seuil de 5 %. L'estimation historique donne environ 7 800 personnes par groupe, soit 15 600 au total ; le garde-fou est le plus exigeant. Cet ordre de grandeur doit être recalculé après un pilote d'instrumentation.

Le recrutement se poursuit jusqu'à l'effectif fixé, puis le dernier participant termine ses douze semaines. Le test complet durera donc plus de douze semaines. Le volume d'inscrits éligibles et les coûts peuvent rendre le recrutement long. Nous ne proposons pas un test plus court sous-dimensionné pour obtenir une réponse rapide.

La règle proposée exige un gain d'écoute dont l'intervalle exclut zéro et le respect du garde-fou de rétention. Les désactivations et les plaintes sont aussi suivies. Aucun arrêt opportuniste sur les performances intermédiaires n'est prévu. Un problème technique ou de consentement déclenche une revue immédiate. Cette variante constitue un nouveau test ; ses effets ne sont pas déduits de ceux de la version agressive.

Limites de la décision

Le test existant porte sur de nouveaux inscrits et douze semaines calendaires complètes après leur semaine d'inscription. Il ne démontre pas l'effet sur les utilisateurs anciens ou à vie. La fatigue liée aux notifications est une explication possible, sans mesure directe de satisfaction, de désinstallation ou de refus de notifications.

La North Star retenue est le total hebdomadaire des minutes d'écoute connues. Les actifs, la médiane d'écoute et la rétention l'accompagnent : une hausse du volume peut venir seulement d'une audience plus grande. Les scénarios supposent des comportements stables et ne sont pas des intervalles statistiques. Le backtest sur six mois ne valide pas une LTV à vie.

Sources et calculs

[1] Echo Project data pack, IMT 2026, contexte, colonnes et CPM.
[2] users.csv, weekly_activity.csv et marketing_spend.csv, extraction au 30 juin 2026.
[3] G06_Echo_model.ipynb et docs/cleaning_log.csv, calculs reproductibles, comparaisons et hypothèses.
[4] Growth modeling class et IMT Growth Model Simulator, mécanisme budget/CAC et scénarios.